

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

145006305 - Sistemas De Navegacion Aerea

PLAN DE ESTUDIOS

14IA - Grado En Ingeniería Aeroespacial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	145006305 - Sistemas de Navegacion Aerea
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14IA - Grado en Ingeniería Aeroespacial
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Felix Alonso Alarcon (Coordinador/a)	B-307	josefelix.alonso@upm.es	L - 10:15 - 12:15 M - 09:30 - 11:30 J - 10:15 - 12:15
Francisco Perez Moreno	A-221	francisco.perez.moreno@upm.es	M - 09:00 - 11:00 X - 09:00 - 11:00 J - 09:30 - 11:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Introduccion A La Navegacion Aerea
- Sistemas De Radiofrecuencia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- ? Capacidad para la resolución de problemas. ? Capacidad de análisis y síntesis

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE69 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Las operaciones de vuelo de los sistemas aeroespaciales; el impacto ambiental de las infraestructuras; la planificación, diseño e implantación de sistemas para soportar la gestión del tráfico aéreo.

CE70 - Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de: Los métodos de cálculo y de desarrollo de la navegación aérea; el cálculo de los sistemas específicos de la aeronavegación y sus infraestructuras; las actuaciones, maniobras y control de las aeronaves; la normativa aplicable; el funcionamiento y la gestión del transporte aéreo; los sistemas de navegación y circulación aérea; los sistemas de comunicación y vigilancia aérea.

CG1 - Capacidad de Organización y de Planificación

CG3 - Capacidad para identificar y resolver problemas aplicando, con creatividad, los conocimientos adquiridos

CG9 - Razonamiento crítico y capacidad de asociación que posibiliten el aprendizaje continuo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA115 - Comprensión de la necesidad de los sistemas de Ayuda a la Navegación Aérea.

RA116 - Comprensión de los fundamentos teóricos y del funcionamiento de estos sistemas.

RA117 - Comprensión de los agentes externos que afectan al correcto funcionamiento de estos sistemas.

RA118 - Comprensión de los medios y métodos para garantizar el correcto funcionamiento de estos sistemas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SOPORTE DE TÉCNICO DE LA NAVEGACIÓN AÉREA.

1.1. 1.1. El soporte técnico según OACI (CNS). Arquitectura y funcionalidades del sistema CNS. Evolución histórica y desarrollo planificado.

1.2. 1.2. Prestaciones operacionales de los sistemas CNS: Exactitud, Continuidad del Servicio, Disponibilidad e Integridad.

1.3. 1.3. El posicionamiento en la Navegación y en la Circulación Aéreas.

2. Tema 2. LOS SISTEMAS DE AYUDA A LA NAVEGACIÓN AÉREA.

2.1. 2.1. Evolución de las técnicas de Navegación, de la navegación observada a la navegación basada en prestaciones.

2.2. 2.2. Características fundamentales de la técnica de navegación a estima.

2.3. 2.3. Características fundamentales de la técnica de navegación por fijación de la posición, navegación sobre superficies de situación.

2.4. 2.4. Clasificación de los sistemas de ayuda a la navegación.

3. Tema 3. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN RADIOGONIOMÉTRICOS.

3.1. 3.1. Los sistemas de recepción direccional NDB/ADF.

3.2. 3.2. Técnicas utilizadas en la determinación del sentido de procedencia de la señal.

3.3. 3.3. Características de los radiofaros NDB.

3.4. 3.4. Consideraciones sobre la cobertura del sistema.

3.5. 3.5. Errores del sistema NDB/ADF.

4. Tema 4. SISTEMAS CON MODULACIÓN ESPACIAL I.

4.1. 4.1. Señales en el espacio del radiofaro omnidireccional de VHF (VOR).

4.2. 4.2. Características del VOR convencional.

4.3. 4.3. Características del VOR Doppler.

4.4. 4.4. Errores en la señal en el espacio producidos en el transmisor.

4.5. 4.5. Errores en la señal en el espacio producidos en la propagación.

4.6. 4.6. Comprobación en vuelo del VOR.

5. Tema 5. SISTEMAS CON MODULACIÓN ESPACIAL II.

5.1. 5.1. Descripción funcional del Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS).

5.2. 5.2. Diferencia en profundidad de Modulación (DDM).

5.3. 5.3. Características del Localizador (LOC).

5.4. 5.4. Características de la Senda de Descenso (GP), diferentes configuraciones operacionales

5.5. 5.5. Radiobalizas. Errores en las señales en el espacio del ILS.

5.6. 5.6. Comprobación en vuelo del ILS.

6. Tema 6. SISTEMAS RADIOTELEMÉTRICOS.

6.1. 6.1. Radiotelemedría y radar. Descripción funcional del DME, capacidad del sistema. Señales en el espacio del DME. Características del transpondedor. Errores en el sistema DME. Referencia al TACAN.

7. Tema 7. SISTEMAS DE HAZ EXPLORADOR.

7.1. 7.1. El Sistema de Aterrizaje por Microondas (MLS). Fundamentos Técnicos. Características de la señal radiada. Características técnicas del AZ. Características técnicas de la EL. Otros subsistemas del MLS.

8. Tema 8. SISTEMAS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS).

8.1. 8.1. Fundamentos de la Navegación por satélite. Evolución histórica y programas en desarrollo.

8.2. 8.2. Características de la señal radiada, GPS, Glonass y Galileo.

8.3. 8.3. Utilización del GNSS para la navegación aérea y en la vigilancia en el control de la circulación aérea.

8.4. 8.4. Observables y ecuación de navegación. linealización.

8.5. 8.5. Mensaje de navegación. Contenido y utilización.

8.6. 8.6. Caracterización de los errores.

8.7. 8.7. Aumentaciones del GNSS.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Teoría Tema 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Teoría Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
3	Teoría Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas Tema 1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
4	Teoría Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas Tema 3 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
5	Teoría Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
6	Teoría Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas Tema 4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
7		Problemas Tema 4 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
8	Teoría Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Teoría Tema 5 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Primera PEI EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
10		Problemas Tema 5 Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		
11		Problemas Tema 5 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Práctica de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Teoría Tema 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Problemas Tema 6 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		

13	Teoría Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Informe práctica laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
14	Teoría Tema 8 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Teoría Tema 8 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Informe práctica laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
16				
17				Segunda PEI. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen Ordinario. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primera PEI	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	42.5%	3 / 10	CG3 CE69 CE70
13	Informe práctica laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	7.5%	5 / 10	CG1 CG3 CG9 CE70
15	Informe práctica laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	7.5%	5 / 10	CG1 CG3 CG9 CE70
17	Segunda PEI.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	42.5%	3 / 10	CG3 CE69 CE70

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Ordinario.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	85%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	85%	5 / 10	CG1 CG3 CG9 CE69 CE70
-----------------------	---	------------	-------	-----	--------	-----------------------------------

7.2. Criterios de evaluación

Existirán dos modelos de evaluación, evaluación progresiva o examen final:

Evaluación progresiva. Los conocimientos se evaluarán mediante:

- 2 PEI's (peso del 85% en la nota final). Nota mínima de cada PEI 3 sobre 10.
- Prácticas de laboratorio (peso del 15% en la nota final).
- La segunda PEI se realizará el día del examen ordinario.
- La nota mínima de las 2 PEI's para poder hacer media con la nota de prácticas será de 4.5 sobre 10.
- Las prácticas de la asignatura serán obligatorias, no obteniéndose calificación final de aprobado si no se han realizado las prácticas. Si un alumno no realiza las prácticas deberá realizar un trabajo práctico individual.
- Se entenderá que un alumno que ha realizado la 1ª PEI quiere evaluarse de forma progresiva, en el caso de no haber aprobado la 1ª PEI podrá presentarse a toda la asignatura en el examen ordinario.

Evaluación no progresiva. Los conocimientos se evaluarán mediante:

- Examen final teórico ordinario y extraordinario (peso del 85% en la nota final), la nota mínima de este examen para poder hacer media con la nota de prácticas será de 5 sobre 10.
- Prácticas (haber realizado la PA práctica de aprendizaje en el curso académico del examen final al que se presenta). En el caso de no haber realizado las prácticas el alumno realizará unos ejercicios extra. El peso de este apartado será igualmente del 15%.

Tanto los exámenes parciales como finales estarán compuestos de:

- Parte teórica (Test o preguntas a desarrollar).
- Parte práctica (ejercicios y problemas).

En los informes obligatorios que el alumno entregará se evaluará:

- La presentación y claridad en la redacción.
- La claridad a la hora de realizar captura de esquemas o diagramas de bloques.
- El correcto valor de los resultados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
V. F. GÓMEZ COMENDADOR Y L. PÉREZ SANZ. "Apuntes de la Asignatura Navegación y Circulación Aéreas". EUITA.	Bibliografía	
F. J. SÁEZ NIETO, L. PÉREZ SANZ Y V. F. GÓMEZ COMENDADOR. "La navegación aérea y el aeropuerto". Ed. Fundación AENA.	Bibliografía	
Fº JAVIER SÁEZ NIETO. "Sistemas y Equipos electrónicos para la navegación aérea". ETSIA/EUITA/EIAE.	Bibliografía	
AIP España	Bibliografía	
OACI Anexo 10 Telecomunicaciones Aeronáuticas.	Bibliografía	
EUROCONTROL. "Estrategia de Navegación para el área CEAC".	Bibliografía	
Espacio MOODLE de la asignatura http://moodle.upm.es/	Recursos web	En esta plataforma se incluyen documentos docentes básicos de la asignatura, enlaces, test de autoevaluación, ejercicios propuestos y resueltos, etc. y se utiliza como método de comunicación de avisos y solución de dudas.

Laboratorio. Prácticas de simulación ILS/VOR	Equipamiento	
---	--------------	--